Nr.	Status	Datum
RLW-PB-2008-0187-MB-NR-21-L-0401	Endfassung	01.04.2008

Messblatt Wanddicke NR-21-L-0401

Prüfumfang und Gegenstand

Die Wanddickenmessung erfolgte an der Leitung NR-21-L-0401, welche als Zuleitung zum Stripper K-2101 in der ANLAGE-21 (Loesemittelrueckgewinnung) dient. Die Leitung ist aus Werkstoff 1.4404 mit einem Außendurchmesser von 114,3 mm und einer Nennwanddicke von 3,6 mm gefertigt. Die Ausführung der Messungen erfolgte im Rahmen der wiederkehrenden Prüfung gemäß RLW-PB-2008-0187.

Die Prüfung wurde zur Feststellung der Wanddicke an definierten Messstellen durchgeführt. Dabei wurden die Design-Parameter PS 10 bar(g) und TS 120 °C sowie die Anforderungen der Werksnorm bezüglich der Mindestwanddicke von 2,0 mm berücksichtigt.

Prüfverfahren und Durchführung

Die Messungen wurden von Stefan Gorissen unter Anwendung der Prüfanweisung RLW-PA-UT-07 Rev 0 durchgeführt. Die Wanddickenmessung erfolgte mittels Ultraschallprüfung, wobei eine ausreichende Ankopplung sichergestellt wurde. Vor Beginn der Messungen wurde die Justierung am Vergleichskörper vorgenommen.

Die Prüfung der Leitung NR-21-L-0401 erfolgte als Teil der Festigkeitsprüfung gemäß BetrSichV 2002 § 15 Abs. 10, wobei die zerstörungsfreie Prüfung als Ersatz für eine Druckprüfung durch die UVNL als ZÜS eingesetzt wurde.

Ergebnisse und Bewertung

Die ermittelten Wanddicken der Leitung NR-21-L-0401 liegen über der geforderten Mindestwanddicke von 2,0 mm. Es wurde keine messbare Ausdünnung des austenitischen Werkstoffs 1.4404 festgestellt. Somit liegt keine Abweichung vor.

Es wurden keine Rissanzeigen im Sinne von Cl-SpRK identifiziert. Die Ergebnisse sind im Prüfbericht RLW-PB-2008-0187 detailliert aufgeführt.

Wanddickenmessung vom 01.04.2008

Leitung NR-21-L-0401 | Zulauf Stripper K-2101 (wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	05.03.2003	3,64	3,60	0,008	0,008	>50	01.04.2013	
02	3,6	2,0	05.03.2003	3,57	3,54	0,006	0,006	>50	01.04.2013	
03	3,6	2,0	05.03.2003	3,59	3,53	0,012	0,012	>50	01.04.2013	
04	3,6	2,0	05.03.2003	3,54	3,57	-0,006	-0,006	>50	01.04.2013	

Leitung NR-21-L-0412 | Sumpf K-2101 zu E-2104 (heiß, wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,2	2,0	05.03.2003	3,14	3,15	-0,002	-0,002	>50	01.04.2013	
02	3,2	2,0	05.03.2003	3,22	3,20	0,004	0,004	>50	01.04.2013	
03	3,2	2,0	05.03.2003	3,23	3,25	-0,004	-0,004	>50	01.04.2013	
04	3,2	2,0	05.03.2003	3,30	3,15	0,030	0,030	38,9	01.04.2013	
05	3,2	2,0	05.03.2003	3,21	3,04	0,033	0,033	31,1	01.04.2013	

Leitung NR-21-L-0415 | Verdampferkreislauf K-2101/E-2103 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,5	05.03.2003	3,98	3,93	0,010	0,010	>50	01.04.2013	
02	4,0	2,5	05.03.2003	4,03	3,85	0,035	0,035	38,1	01.04.2013	
03	4,0	2,5	05.03.2003	4,09	3,98	0,022	0,022	>50	01.04.2013	

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
04	4,0	2,5	05.03.2003	4,02	4,07	-0,010	-0,010	>50	01.04.2013	
05	4,0	2,5	05.03.2003	3,96	3,88	0,016	0,016	>50	01.04.2013	

Leitung NR-21-L-0418 | Raffinat zur Abwasservorbehandlung (nach E-2104) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,2	2,0	05.03.2003	3,18	3,11	0,014	0,014	>50	01.04.2013	
02	3,2	2,0	05.03.2003	3,18	3,12	0,012	0,012	>50	01.04.2013	
03	3,2	2,0	05.03.2003	3,23	3,15	0,016	0,016	>50	01.04.2013	
04	3,2	2,0	05.03.2003	3,15	3,14	0,002	0,002	>50	01.04.2013	

Leitung NR-21-L-0421 | Brüden Kopf K-2101 zu E-2105 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,5	05.03.2003	4,11	3,95	0,032	0,032	46,0	01.04.2013	
02	4,0	2,5	05.03.2003	4,01	3,95	0,012	0,012	>50	01.04.2013	
03	4,0	2,5	05.03.2003	4,00	4,01	-0,002	-0,002	>50	01.04.2013	
04	4,0	2,5	05.03.2003	3,93	3,95	-0,004	-0,004	>50	01.04.2013	

Leitung NR-21-L-0423 | Rücklauf zu K-2101 | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	2,6	2,0	05.03.2003	2,51	2,54	-0,006	-0,006	>50	01.04.2013	
02	2,6	2,0	05.03.2003	2,60	2,62	-0,004	-0,004	>50	01.04.2013	
03	2,6	2,0	05.03.2003	2,65	2,55	0,020	0,020	27,9	01.04.2013	
04	2,6	2,0	05.03.2003	2,57	2,51	0,012	0,012	43,1	01.04.2013	

Leitung NR-21-L-0430 | Rückgewonnenes Lösemittel zum Tanklager | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	2,6	2,0	05.03.2003	2,60	2,65	-0,010	-0,010	>50	01.04.2013	
02	2,6	2,0	05.03.2003	2,61	2,54	0,014	0,014	39,2	01.04.2013	
03	2,6	2,0	05.03.2003	2,55	2,52	0,006	0,006	>50	01.04.2013	

Leitung NR-21-L-0201 | ND-Dampf 4 bar(g) zum Verdampfer E-2103 | P235GH | e_n 4,5 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,5	2,5	05.03.2003	4,42	4,44	-0,004	-0,004	>50	01.04.2013	
02	4,5	2,5	05.03.2003	4,55	4,41	0,028	0,028	>50	01.04.2013	
03	4,5	2,5	05.03.2003	4,59	4,49	0,020	0,020	>50	01.04.2013	
04	4,5	2,5	05.03.2003	4,48	4,35	0,026	0,026	>50	01.04.2013	
05	4,5	2,5	05.03.2003	4,48	4,37	0,022	0,022	>50	01.04.2013	

Leitung NR-21-L-0207 | Kondensat von E-2103 zu B-2107 | P235GH | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,0	05.03.2003	4,05	3,66	0,077	0,077	21,6	01.04.2013	
02	4,0	2,0	05.03.2003	3,98	3,58	0,079	0,079	20,1	01.04.2013	
03	4,0	2,0	05.03.2003	4,07	3,78	0,057	0,057	31,2	01.04.2013	
04	4,0	2,0	05.03.2003	4,05	3,68	0,073	0,073	23,0	01.04.2013	

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
05	4,0	2,0	05.03.2003	4,00	3,49	0,100	0,100	14,8	01.04.2013	
06	4,0	2,0	05.03.2003	3,95	3,81	0,028	0,028	>50	01.04.2013	
07	4,0	2,0	05.03.2003	4,03	3,65	0,075	0,075	22,0	01.04.2013	

Leitung NR-21-L-0209 | Kondensatrückführung B-2107 zum Kesselhaus | P235GH | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	05.03.2003	3,65	3,50	0,030	0,030	>50	01.04.2013	
02	3,6	2,0	05.03.2003	3,56	3,35	0,041	0,041	32,6	01.04.2013	
03	3,6	2,0	05.03.2003	3,59	3,39	0,039	0,039	35,3	01.04.2013	
04	3,6	2,0	05.03.2003	3,54	3,40	0,028	0,028	>50	01.04.2013	
05	3,6	2,0	05.03.2003	3,64	3,42	0,043	0,043	32,8	01.04.2013	
06	3,6	2,0	05.03.2003	3,55	3,33	0,043	0,043	30,7	01.04.2013	

Leitung NR-21-L-0301 | Kühlwasser Vorlauf (geschlossener Kreislauf) | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	5,9	2,5	05.03.2003	5,83	5,81	0,004	0,004	>50	01.04.2013	
02	5,9	2,5	05.03.2003	5,87	5,62	0,049	0,049	>50	01.04.2013	
03	5,9	2,5	05.03.2003	5,91	5,77	0,028	0,028	>50	01.04.2013	
04	5,9	2,5	05.03.2003	5,90	5,74	0,032	0,032	>50	01.04.2013	

Leitung NR-21-L-0302 | Kühlwasser Rücklauf | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	5,9	2,5	05.03.2003	5,99	5,51	0,095	0,095	31,8	01.04.2013	
02	5,9	2,5	05.03.2003	5,85	5,48	0,073	0,073	40,9	01.04.2013	
03	5,9	2,5	05.03.2003	5,80	5,52	0,055	0,055	>50	01.04.2013	
04	5,9	2,5	05.03.2003	5,90	5,56	0,067	0,067	45,7	01.04.2013	

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Stefan Gorissen	Prüfer UT/PT, UT 2 (EN 473)	01.04.2008	_____